

[S. 501]

Günther Oestmann

DIE TASCHENUHREN PHILIPP MATTHÄUS HAHNS, SEINER SÖHNE UND NACHFOLGER

Das letzte Jahrzehnt von Hahns Leben ist auf technischem Gebiet durch seine Beschäftigung mit der konstruktiven Verbesserung und Fertigung von Taschenuhren gekennzeichnet. Doch ist bereits während seiner Studienzeit in Tübingen ein gewisses Interesse an der Taschenuhrentechnik wahrnehmbar; Hahn kaufte sich eine alte Taschenuhr vermutlich englischer oder französischer Herkunft, die er auseinandernahm und zu verbessern suchte.¹ Im Jahre 1760, also während seiner Tätigkeit als Hauslehrer in Lorch, beschäftigte er sich eine Zeitlang mit dem *Gedanken eines Instruments zu Erfindung der Meereslänge*,² wozu ihn wahrscheinlich Nachrichten über die Bemühungen um den Bau eines brauchbaren Chronometers in England und Frankreich angeregt hatten. Hahn scheint diese Überlegungen jedoch nicht weiter verfolgt zu haben.

Während der Kornwestheimer Zeit 1770–80 sind intensivere Beschäftigungen mit der Taschenuhrentechnik in den Werkstatt- und Tagebuchnotizen greifbar; es finden sich Risse von Räderwerken und Anmerkungen über die Cylinderhemmung.³ Auch geht aus diesen Aufzeichnungen hervor, daß die ersten Taschenuhren bereits in dieser Zeit entstanden sein müssen, wofür nicht zuletzt ein erhaltenes Exemplar mit der Signatur „Hahn Kornwestheim“ Zeugnis ablegt.⁴ Hahn faßte seine Erfahrungen und Versuche in der Abhandlung „Von Verbesserungen der Taschenuhren“ zusammen, die 1784 von der Kurmainzischen Akademie der Wissenschaften in Erfurt veröffentlicht und aufgrund derer er zum Mitglied ernannt wurde.⁵ Eine Fertigung in größerem Umfang scheint aber auch nach dem Wechsel auf die Pfarrstelle in Echterdingen zunächst noch nicht in Gang gekommen zu sein, obschon sich vereinzelte Notizen im Werkstattbuch finden.⁶ Die erste Erwähnung einer Taschenuhr in den Echterdinger Tagebüchern datiert vorn. 4.11.1783.⁷ 1785 schrieb Hahn seinem Sohn Christian Gottfried von seinen *Gedancken wegen der Handelschaft und Uhrmacherey*,⁸ woraus geschlossen werden kann, daß er das Ge-

schäft mit den Taschenuhren in größerem Maßstab zu betreiben gedachte. Ab etwa Mitte 1787 häufen sich dann die Tagebucheintragungen über Taschenuhren sowie die Bestellungen von Werkzeugen und Halbfabrikaten. Betrachtet man die Werkstattnotizen, das Tagebuch und den ab April 1786 erhaltenen und wohl auch zu diesem Zeitpunkt einsetzenden Briefwechsel Hahns mit dem Regierungsrat Hebebrand,⁹ so liegt es nahe, den quantitativen Schwerpunkt der Taschenuhrenfertigung auf die zweite Hälfte der 80er Jahre zu setzen.

Die Organisation und Produktion der Echterdinger Werkstatt

Die von Hahn oft als *Laboratorium* bezeichnete Werkstatt war im Echterdinger Pfarrhaus untergebracht und es waren dort neben seinen Söhnen ein bis drei Fremdarbeiter beschäftigt. Insgesamt arbeiteten zwei bis maximal sechs Personen in der Werkstatt,¹⁰ die man sich als einen größeren Raum vorzustellen hat. Die Arbeiter wohnten mit im Pfarrhaus und erhielten einen vorher ausgehandelten Lohn.

Für den Betrieb der Werkstatt bezog Hahn diverse Roh- und Fertigfabrikate aus verschiedenen Orten. Zunächst sollen seine Kontakte nach Pforzheim behandelt werden, doch sei zuvor die Entwicklung der dort ansässigen „Zuliefererindustrie“, auf die Hahn zurückgreifen konnte, knapp skizziert.¹¹

Die 1767 im Pforzheimer Waisenhaus von Joh. Franz Autran, Amedée Christin und Johann Viala mit Privileg des Markgrafen Carl Friedrich von Baden gegründete Uhrenmanufaktur hatte bald nach ihrer Einrichtung die Produktionszweige auf die Fertigung von gefaßten Juwelierarbeiten, Goldwaren und feinen Stahlwaren ausgedehnt. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Gesellschaftern kam es im Jahr darauf und 1772 zu zwei Teilungen des Betriebes, wobei schließlich neben der Stahlwarenmanufaktur nur noch die von Viala geführte Uhrenmanufaktur übrigblieb, welche nach dessen Tod von seiner Witwe weitergeführt wurde und ab 1783 unter dem Namen „Hofmann und Viala“ firmierte.

Bereits ab etwa 1771 betrieben einige Kabinettsmeister (im heutigen Sprachgebrauch etwa Werkmeister) und Arbeiter der Manufakturen einen privaten Handel mit ihren Produkten. Als die Kabinettsmeister 1775 aus Platzmangel vom Waisenhaus in die Stadt umgesiedelt wurden, entwickelte sich rasch ein Stamm von Kleinfabrikanten, die in ihren eigenen Wohnungen zunehmend auf eigene Rechnung produzierten und so die mit staatlichen Zuschüssen unterhaltenen Manufakturen schädigten.¹² Schließlich wurde diese Entwicklung nach einigen erfolglosen

Versuchen, Verbote durchzusetzen, offiziell abgesegnet, indem die Kabinettsmeister 1776 Konzessionen zur Tätigkeit als selbständige Unternehmer mit dem Hinweis erhielten, daß nunmehr keinerlei staatliche Unterstützung zu erwarten sei. Damit war faktisch die Gewerbefreiheit eingeführt worden, was zu einer sprunghaften Vermehrung der Kabinette führte.¹³ Auf die Produkte dieser Kabinette und der **[S. 502]** Uhrenmanufaktur konnte Hahn beim Aufbau der Taschenuhrenfertigung in Echterdingen zurückgreifen.

Die Kabinette von Johann Kalb (Kolb) und Johann Friedrich Gerwig waren bereits im Jahre 1776 gegründet worden.¹⁴ Kalb führte das Vergolden und Gravieren der Werkgestelle und Gehäuse aus; Gerwig lieferte sowohl Uhrengehäuse als auch Gestelle.¹⁵ Bei einem Pforzheimer Gehäusemacher namens Baumgärtner bestellte Hahn Übergehäuse.¹⁶ Die Firma Holtzmann fertigte Gehäuse an und führte Gravuren aus.¹⁷ Von der Uhrenmanufaktur Hofmann & Viala bezog Hahn Rohwerke und komplette Taschenuhrwerke, aber auch Zeiger, Zifferblätter, Triebstahl, Stahlblech und Rundstahl.¹⁸ Daneben kaufte er dort auch Feilen und Wälzfeilen.¹⁹ Die Manufaktur übernahm zudem das Vergolden von Werkgestellen.

Ein Problem war die Verrechnung des Goldes für die Uhrengehäuse, denn Hahn pflegte das Metall zur Verarbeitung an den Produzenten zu schicken.²⁰ Bei den in Pforzheim hergestellten Gehäusen konnte er vor Betrügereien relativ sicher sein, da 1777 eine Goldkontrollordnung eingeführt und ein staatlicher Goldkontrolleur eingesetzt worden war. Gegen den Widerstand der Fabrikanten wurden weitere scharfe Feingehaltskontrollen in den Jahren 1784, 1786 und 1789 eingeführt.²¹ Hahn bezog jedoch nicht nur Pforzheimer Produkte, sondern knüpfte auch Kontakte zu Uhrmachern in Augsburg, Fürth und im Raum Stuttgart an.

Bei dem Augsburger Gehäusemacher Abraham Gemmerli wurden sowohl Gehäuse als auch Übergehäuse bestellt;²² ein gewisser Schätzler lieferte Hahn Werkzeuge, wie etwa eine Geradbohrmaschine, einen Zapfendrehstuhl und Zangen.²³ Gläser, Zifferblätter und Gehäuse waren über den Uhrmacher Krautschneider erhältlich.²⁴ Auch konnten Feilen und Zugfedern aus Augsburg bezogen werden.²⁵

Der Kontakt zum Kleinuhrmacher Johann Jacob Barthel († 1809) in Fürth kam wahrscheinlich über Hahns Sohn Christian Gottfried zustande, der Ende 1787 bei diesem arbeitete.²⁶ Ein Bruder Barthels fertigte Gehäuse für die Echterdingen Werkstatt an.²⁷ Die gleiche Arbeit übernahm auch der Uhrmacher Christoph Kempf in Ludwigsburg, der daneben Goldschmiedebedarf, wie etwa Silberdraht, lieferte und Gold zur Herstellung von Zeigern schlug. Kempf führte auch Vergoldungen und Gravuren aus.²⁸ Beim Stuttgarter Uhrmacher Hutzel bestellte Hahn Feilen, Draht, Blech und Triebstahl, beim Metallhändler Mornhinweg Messing.²⁹ Über den Vater seines Gesellen Pierre Liomin in Mömpelgard ergaben sich Kon-

takte nach La Chaux-de-Fonds, wobei sich Hahn offenbar für die Anfertigung von Zifferblättern interessierte.³⁰ Aus Genf wurden Gehäuse und Zifferblätter bezogen.³¹

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in der Werkstatt komplette Taschenuhren gefertigt wurden, wobei die Herstellung der Werkgestelle und Zahnräder im Hause erfolgte.³² Die Triebe wurden entweder aus Triebstahl oder mit einem (vermutlich) vorhandenen Tribschneidzeug angefertigt.³³ Das Vergolden und Gravieren der Werkgestelle wurde dann in Pforzheim in Auftrag gegeben und die entsprechenden Zifferblätter, Gehäuse sowie Überfutter entweder dort bestellt oder aus Augsburg, Ludwigsburg, Fürth und vereinzelt aus Genf bezogen. Doch wurden auch nach Hahns Anweisung in Pforzheim angefertigte Werke zugekauft, wie aus zwei Briefstellen hervorgeht: *Zwei [?] Ihnen [Hebebrand] geschickte Uhren sind ausser meinem laboratorio nach meiner [?] Vorschrift gearbeitet, und von meinen Arbeitern nur durchgesehen, von mir aber ein paar Wochen getragen worden. Diese aber ist in unserm Laborat. gefertigt.*³⁴

*Ich eile, Ihnen die Uhr wieder zu senden Die Feder war nicht gesprungen, sondern der Sperrkegel aus der Vernietung los worden, wie es mir mit mehrern fabrique Uhren gieng. Da ich damahlen in der Nothwendigkeit war, in Pfortzheim nach meiner Vorschrift etliche machen zu lassen.*³⁵

Da Pforzheimer Taschenuhren sich nur vereinzelt erhalten haben, dürfte es kaum möglich sein, festzustellen, ob unter den ausgestellten Taschenuhren vielleicht Stücke sind, die Hahn hier erwähnt hat.

Allgemeine Charakteristika und konstruktive Besonderheiten

Bei den von Ph. M. Hahn, seinen Söhnen und Schülern gefertigten Taschenuhren handelt es sich zumeist um Vollplatinenwerke mit der charakteristischen großen kreisförmigen Brücke, unter der die Zugfeder und die Unruh liegen. Diese von den gängigen Spindeluhren der Zeit abgeleitete Konstruktion ermöglichte den Einbau großer Unruhen, die im Extremfall zentral angeordnet sind und nahezu den gesamten Durchmesser der rückseitigen Platine einnehmen. Erforderte bei den Spindeluhren der Durchmesser des horizontal liegenden Spindelrades und der Eingriff von dessen Trieb mit dem Kronrad sowie die Schnecke einen gewissen Platinenabstand, konnte Hahn seine Uhren flacher halten, denn er verzichtete einerseits auf die Schnecke und setzte die eine senkrechte Achsenstellung des Hemmrades ermöglichende Cylinderhemmung ein, andererseits konnte er den

Platinenabstand durch eine besondere Unterbringung der Zugfeder verringern. Bei dem im Werkverzeichnis als „offenes Federhaus“ bezeichneten Bauteil handelt es sich streng genommen um ein festes Federhaus, doch ist die Platine durchbrochen, so daß zum einen die Breite der Zugfeder größer gehalten werden konnte und zum anderen das Federpaket durch die bereits erwähnte durchbrochene Brücke sichtbar war. Dadurch war es möglich, Aufzug bzw. Ablauf der Feder zu sehen. Wurde dazu die Unruh kleiner gehalten und in eine runde Aussparung der rückseitigen Platine gelegt, konnten auch betont flache Uhren gebaut werden, die ihre [S. 503] Existenz vielleicht besonderen Kundenwünschen verdanken.³⁶ Insgesamt fallen die Taschenuhren jedoch nicht viel flacher als die üblichen Spindeluhren der Zeit aus, was durch die häufig vorkommenden Schaltmechanismen für Monat, Monatstag, Mondphasen etc. bedingt ist.

Hahn verwendete die 1695 von Thomas Tompion in Zusammenarbeit mit Edward Barlow und William Houghton erfundene Cylinderhemmung,³⁷ die Tompions Schüler und Nachfolger George Graham bis 1725 weiterentwickelt hatte und ab 1727 ausschließlich in seinen Taschenuhren einsetzte. Graham führte für den Durchgang des Radbodens einen Einschnitt im Cylinder, die sog. „Passage“, ein und gab dem Cylinderrad seine charakteristische Form mit auf kleinen Säulchen stehenden, keilförmigen Zähnen. Die Cylinderhemmung erfreute sich in England rasch einer gewissen Beliebtheit und wurde u. a. auch von John Ellicott und Thomas Mudge eingesetzt. Auf dem Kontinent und besonders in Frankreich wurde sie dagegen eher zögernd aufgenommen und fand erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts weitere Verbreitung.³⁸ Demzufolge gab es nur wenige Handwerker, die die Anfertigung der neuen Hemmung beherrschten und die besonders zur Herstellung des Cylinderrades erforderlichen Spezialwerkzeuge besaßen. Auch Hahn hatte in dieser Beziehung Probleme mit seinen Gesellen.³⁹

Mit der Cylinderhemmung konnte durch die wegfallende Rückführung des Hemmrades und die gegenüber der Spindelhemmung erheblich vergrößerte Schwingungsweite der Unruh eine bessere Gangleistung erbracht werden. Die Konstruktionsverfahren waren im 18. Jahrhundert noch weithin umstritten und auch Hahn experimentierte fortwährend, um zu idealen Proportionen der Hemmungsteile zu gelangen. In seiner bereits erwähnten Abhandlung schlug er vor, die Zähne des Cylinderrades geringer anzuschrägen, um eine längere Gangdauer zu erzielen (die Uhren sollten so auch mit geringer Federkraft laufen) und die Eingriffstiefe möglichst gering zu halten.⁴⁰ Die hierdurch bedingte kleine Schwingungsweite der Unruh mußte allerdings zu Schwierigkeiten bei der Reglage führen. Obwohl Hahn den Vorteil der wegfallenden Rückführung bei der Cylinderhemmung erkannt hatte, maß er der Erzielung großer Schwingungsweiten offenbar keine große Bedeu-

tung bei. Zur Justierung der Eingriffstiefe konzipierte er die Lagerung des Cylinderrades in einem zweiteiligen, schwenkbaren Kloben, der sich über einen Vierkant oder eine Schraube einstellen ließ.

Hahn versuchte durch die Verwendung geeigneter Materialpaarungen die bei der Cylinderhemmung auftretende starke Ruhereibung zu verringern und die Notwendigkeit der Schmierung zu umgehen, indem er seine Cylinderräder in Silber und Gold anstelle des bisher gebräuchlichen Messings herstellen ließ,⁴¹ denn das damals verwendete Baum- oder Süßmandelöl wurde in der Kälte zäh und neigte zum Verlaufen.⁴² Einen zweiten Grund für das vorzeitige Stehenbleiben von Cylinderuhren meinte Hahn in *schweffligen Ausdünstungen* bestimmter Personen zu erkennen, wodurch die Cylinderräder eine Art rauher Oxydschicht ansetzen sollten.⁴³

In seiner Abhandlung von 1783/84 schlug er die Verwendung von Agatcylindern vor, die in Messing gefaßt werden sollten,⁴⁴ doch sind bis jetzt keine damit ausgestatteten Uhren bekannt geworden. Bei den im Werkverzeichnis dieses Kataloges aufgeführten Taschenuhren sind die Cylinder ausnahmslos aus Stahl gefertigt; bei den Cylinderrädern finden sich sowohl solche aus Messing als auch aus Silber und Gold.

Die Unruhen sind durchweg zart gebaut und leicht, wovon sich Hahn eine Verlängerung der Gangdauer, eine Verminderung der erforderlichen Antriebskraft und damit auch eine Verringerung der Ruhereibung versprach.⁴⁵ Die Spiralfeder sitzt über der Unruh und die Regulierung geschieht über den noch heute üblichen Rükkerzeiger. Steinlager finden sich – mit Ausnahme der Unruhdecksteine – in den zu Ph. M. Hahns Lebzeiten gebauten Uhren nicht, doch setzte er stählerne Deckplätt-[S. 504]chen zur Verminderung der Reibung ein. Durch die Verwendung goldener, silberner oder stählerner Lagerfutter hoffte er auch auf die Schmierung des Räderwerkes verzichten zu können,⁴⁶ was sich allerdings ebenso wie sein Versuch, die Cylinderhemmung ohne Öl laufen zu lassen, als unmöglich erwies.

Weitere technische Besonderheiten sind ein Hebel, den man zur Arretierung des Räderwerkes und zur sekundengenauen Einstellung der Uhr an den Unruhreif, das Cylinder- oder Sekundenrad anlegen kann – also ein ganz einfacher Chronographenmechanismus⁴⁷ – und der von Hahn konstruierte Repetiermechanismus. Die Funktionsweise des letzteren und die astronomischen Indikationen der Taschenuhren werden im Werkverzeichnis näher behandelt.

Die Taschenuhren der Söhne und Nachfolger Hahns und deren Zuschreibung

Wie bereits angedeutet, lassen sich für die Taschenuhren Hahns und auch von dessen Umkreis gewisse charakteristische Merkmale feststellen, doch ist keine ausgeprägte „Handschrift“ erkennbar. Auch die Schaltmechanismen der astronomischen Indikationen sind ganz verschieden angeordnet und fügen sich keinem einheitlichen Schema. Dagegen lassen sich in der Ausführung von Details einige Unterschiede feststellen. Man wird eine Gruppierung der Taschenuhren zweckmäßigerweise zunächst nach den – nicht immer eindeutigen – Signaturen und dann nach qualitativen und konstruktiven Gesichtspunkten vornehmen.

Taschenuhren mit der Ortsangabe „Echterdingen“ oder „Kornwestheim“ stammen aus der Werkstatt Ph. M. Hahns, wobei eine Mitarbeit der Söhne nicht ausgeschlossen werden kann (HWV 5.01–5.09).⁴⁸ Das Taschenuhrwerk mit der Signatur „Hofmechanicus Hahn sen. in Stuttgardt“ (HWV 5.12) dürfte dem ältesten Sohn Christoph Matthäus (1767–1833) zuzuschreiben sein, der als Hofmechaniker ab 1790 in Stuttgart tätig war. Die mit „C. M. Hahn à Echterdingen“ bezeichnete Taschenuhr (HWV 5.10) ist wohl noch zu Lebzeiten des Vaters in der Echterdinger Werkstatt entstanden.

Eine Anzahl Uhren trägt die Signatur „Hahn Hofmechanicus in Stuttgardt“ oder einfach „Hahn in Stuttgart“ (HWV 5.11, 5.13–5.18); diese können von Christoph Matthäus oder seinem jüngeren Bruder Christian Gottfried (1769–?), der ebenfalls als Hofmechaniker zunächst in Stuttgart und ab 1795 in Berlin tätig war, stammen. Die Signatur vermag hier nichts auszusagen, doch erlauben einige qualitative und konstruktive Merkmale, diese Uhren Christoph Matthäus Hahn zuzuschreiben. Die Ausführung (Schliff und Vergoldung der Oberflächen und Radscheiben, Vollendung der Schraubenköpfe, Politur und Form der Riegelfeder sowie die zarte Form der Hebelfedern) ist von hoher Qualität. Ein charakteristisches Kennzeichen ist das Vorhandensein einer Stellung mit Finger und einem Radsegment mit zwei oder drei Zähnen, dessen Position durch eine am Ende kreisförmig gebogene Stahlfeder gesichert wird. Kleinboden- und Sekundenrad sind häufig zifferblattseitig unter einer aufgeschraubten Brücke gelagert. Eine Stellung wie die oben beschriebene weist auch das bereits erwähnte Werk mit der Signatur „Hahn sen.“ (HWV 5.12) auf. Schließlich ist noch eine Gruppe von zwei kompletten Taschenuhren und einem Werk in einer auffallend schlichten Ausführung zu nennen (HWV 5.16–5.18). Die bei den Uhren Ph. M. Hahns durchbrochene und reich gravierte kreisförmige Brücke ist bei HWV 5.17 und 5.18 massiv und weist keinerlei ornamentalen Schmuck auf; HWV 5.16 besitzt einen geraden, über den ganzen Plati-

nendurchmesser reichenden Steg. Das Taschenuhrwerk HWV 5.17 ist zudem auf dem Scharnierblock mit „Nov. 1820“ datiert; auch wenn bei derartigen Datumsangaben größte Vorsicht geboten ist, deutet das Fehlen jeglicher Ornamente vielleicht doch auf einen späteren Entstehungszeitpunkt (nach der Jahrhundertwende) hin. Aus den vorgenannten Gründen soll hier vorgeschlagen werden, Taschenuhren mit der Signatur „Hahn Hofmechanicus in Stuttgart“ oder „Hahn in Stuttgart“ Christoph Matthäus Hahn zuzuschreiben. Zieht man noch in Betracht, daß von Christian Gottfried – neben der in Echterdingen entstandenen Uhr HWV 5.21 – nur ein sicher eigenhändiges Stück sehr eigenwilliger Konstruktion aus seiner Berliner Zeit existiert (HWV 5.22; nach 1795) und er nach Amerika ausgewandert sein soll,⁴⁹ ist es aufgrund der längeren Schaffenszeit des älteren Bruders in Stuttgart immerhin wahrscheinlich, daß sich mehr Uhren des letzteren erhalten haben. Daneben existieren noch zwei Taschenuhrwerke mit Viertelrepetition (HWV 5.19 und 5.20), die die Signatur „Hahn sen. Hofmechanicus in Stuttgart“ (auf der rückseitigen Platine) und „Hahn Hofmechanicus in Stuttgart“ (auf dem Staubdeckel, der als einziges Teil des Gehäuses noch vorhanden ist) tragen, doch sind diese sicher nicht eigenhändig und stammen wahrscheinlich aus Frankreich oder der Schweiz. Möglicherweise deutet dieser Umstand auf eine große Nachfrage nach den Produkten der Hahnschen Werkstatt hin, die allein durch Eigenarbeit nicht befriedigt werden konnte. Denkbar wäre aber auch, daß sich C. M. Hahn auf die Fertigung der verhältnismäßig flachen und komplizierten Repetierwerke nicht verstand.

Daß die beiden Brüder in Stuttgart vor 1795 auch zusammengearbeitet haben, belegt das Exemplar einer Taschenuhr, die mit „Gebr. Hahn Hoffmechanici a Stuttgart“ signiert ist (HWV 5.24). Aus dieser Zeit dürfte auch das mit „Hahn Junior Hofmechanicus in Stuttgart“ signierte Spindelwerk stammen, das möglicherweise in der Schweiz oder in Frankreich gebaut wurde (HWV 5.23). Das sehr aufwendige und kostspielige Gehäuse ist merkwürdigerweise englischer Provenienz und aufgrund der Stempel um 1820 zu datieren. Es wäre **[S. 505]** denkbar, daß Christoph Matthäus in diesem Fall ein liegengebliebenes Werk seines jüngeren Bruders eingebaut hat. Gottlieb Friedrich Hahn (1771–1802) ist mit einer Taschenuhr mit astronomischen Indikationen und Repetiervorrichtung Hahnscher Bauart vertreten (HWV 5.25). Die Signatur „G. F. Hahn à Echterdingen“ läßt den Schluß zu, daß die Uhr in der Echterdinger Werkstatt vor dem Tod des Vater entstanden sein muß. G. F. Hahn ist offenbar auch als Hofuhrmacher in Stuttgart tätig gewesen, worauf die mit „G. F. Hahn] H[of] Mecha[nicus] Stutt[gart]“ signierte Zeichnung einer Universalsonnenuhr hindeutet.⁵⁰

Johann Georg Hahn ist zwischen 1807 und 1813 als Hofuhrmacher in Stuttgart

nachweisbar und mit einem Taschenuhrwerk (HWV 5.76) vertreten. Auch von Andreas Leonhard Hahn, dessen Lebensdaten unbekannt sind und der wohl aus einer Seitenlinie der Familie Hahn stammt, ist bisher nur ein Werk bekannt, dessen Konstruktion offenbar von der Werkstatt Ph. M. Hahns oder dessen Söhnen inspiriert ist (HWV 5.77). **[Andreas Leonhard Hahn (1808–1866) ist der Sohn des von 1799–1808 in Nürnberg-Gostenhof nachweisbaren Johann Georg Hahn (1773–1838). Die Eintragungen in den den Kgl. Württemberg. Hof- und Staatshandbüchern der Jahre 1807–15 beziehen sich nicht auf diesen, sondern vielmehr auf Christoph Matthäus Hahn, und es handelt sich um eine ganz andere, aus Augsburg stammende Familie. Jedoch ist eine Beziehung zu Ph. M. Hahn feststellbar, denn A. L. Hahns Mutter war Johanna Friederike Strubel, Tochter von Christoph Friedrich Strubel. Dieser war einer der ersten Mitarbeiter Hahns in dessen Kornwestheimer Werkstatt und hatte 1773 Juliane Felizitas, eine Schwester Ph. M. Hahns, geheiratet; s. Günther Schweizer, *Familie, Vorfahren und Verwandte von Philipp Matthäus Hahn: Pfarrer, Astronom, Ingenieur und Unternehmer 1739–1790* (= Schriftenreihe des Fördervereins Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen, 2), Leinfelden-Echterdingen 2006, S. 22f.]** Das gleiche gilt für eine Taschenuhr und ein Werk des Göppinger Uhrmachers Sengle, über dessen Leben und mögliche Beziehungen zu Hahn oder dessen Söhnen bisher nichts bekannt ist.

Von Christoph Friedrich Strubel [† 1793], der in der Kornwestheimer Zeit bei Hahn gearbeitet hat und ab 1784 in Schorndorf tätig war, ist das Fragment einer Spindeluhr erhalten, das allerdings keine konstruktiven Besonderheiten aufweist (HWV 5.71).

Der aus Westheim (nahe Windsheim in Mittelfranken) stammende Johann Christoph Schuster [1759–1823] arbeitete gleichfalls bei Hahn und muß 1783 zur Übernahme des väterlichen Bauernhofes an seinen Heimatort zurückgekehrt sein.⁵¹ In Westheim baute er Waagen, Sonnenuhren, Rechenmaschinen, „astronomische Maschinen“ und auch Taschenuhren. Aus dieser Zeit ist ein Werk mit Cylinderhemmung erhalten (HWV 5.72), das die typischen Merkmale der Hahnschen Taschenuhren (wie etwa die kreisförmige Brücke, das in einem zweiteiligen, schwenkbaren Kloben gelagerte Cylinderrad und das offene Federhaus) aufweist. Dies trifft gleichfalls auf die von Jacob Auch (1765–1842) gebaute Taschenuhr (HWV 5.73) zu. J. Auch ist in der Echterdinger Werkstatt ausgebildet worden und ließ sich 1787 zunächst in Vaihingen an der Enz und 1798 in Weimar nieder, wo er zum Hofuhrmacher ernannt wurde. Dort fertigte er Präzisionsuhren mit freier Anker- und Chronometerhemmung.⁵²

Von Georg Joseph Sandra sind keine Taschenuhren erhalten, doch ist es wahrscheinlich, daß er bei Ph. M. Hahn gearbeitet hat, denn er behauptete, vorzügliche Kenntnisse in der Verfertigung Hahnscher Cylinderuhren zu besitzen.⁵³ Mit seinem Versuch, die Meisterrechte in Augsburg zu erlangen, sorgte er für beträchtliche Aufregung unter den dort ansässigen Kleinuhrmachern.

Den Schlußpunkt der Nachwirkung der Taschenuhrenproduktion von Ph. M. Hahn und dessen Söhnen bildet die ca. 1840 entstandene Taschenuhr des Hofuhrmachers August Bacher, der nach dem Tode von Christoph Matthäus Hahn 1833 dessen Werkstatt übernahm. Die Einteilung des Zifferblattes (Hauptzifferblatt mit vier Hilfszifferblättern) geht auf Hahn zurück, jedoch hat Bacher modernste Uhrentechnik der Zeit (Duplexhemmung mit Kompensationsunruh und cylindrischer Spirale) eingesetzt.

Die Konfrontation mit dem Entwicklungsstand der englischen Uhrmacherei

Ende 1787 und zu Anfang des Jahres 1788 stellte Ph. M. Hahn wieder einmal Überlegungen zur konstruktiven Verbesserung **[S. 506]** des Cylinderganges an und ließ an einem *neuen Gang* arbeiten, bei dem auf dem Cylinder ein Rad saß, das in ein Trieb an der Unruhwelle eingriff.⁵⁴ Von der Hakenhemmung der Großuhren inspiriert, hatte er zuvor auch eine Art von Rechenankerhemmung in Vorschlag gebracht, führte diese aber wahrscheinlich nicht aus.⁵⁵

Kurz darauf las er mit einigem Erstaunen in Johann Elert Bodes „Astronomischem Jahrbuch“ Aufsätze des Gothaer Hofastronomen Franz Xaver von Zach, in denen dieser die hervorragenden Gangleistungen der in England von Thomas Mudge und Josiah Emery gefertigten Chronometer pries.⁵⁶ Von Zach berichtete über die ermittelten Gangergebnisse eines 1774 von Thomas Mudge fertiggestellten Chronometers⁵⁷ auf zwei Reisen nach Amerika und über ein von Emery gebautes Taschenchronometer, das sich im Besitz des Grafen Brühl befand. Mit diesen Uhren und einem Sextanten hatte er diverse sehr genaue Ortsbestimmungen durchführen können. In einem anderen Band des „Astronomischen Jahrbuches“ las Hahn die Mitteilungen des Lilienthaler Amtmanns Johann Hieronymus Schroeter, daß die englischen Astronomen den Chronometern John Arnolds den Vorzug geben würden.⁵⁸ Hahn notierte hierzu:

Nachts astronomisches Jahrbuch Bode's gelesen. Verwunderte mich [...] auch über den Brühlischen oder Emerischen Chronometer, das er so genau seyn solle. Das Stosswerck (escapement) ist von Mudge's Erfindung mit einer Compensation für Hitze und

*Kälte von Emery. In einem Jahr betrug ihre größte tägliche Abweichung 1,8 Sekunden. Auf einer Seereise vom May bis November war sie nur 31 Sekunden zurück [...]. Die Astronomen in Engelland geben den Taschenchronometern den Vorzug, welche Arnold verfertigt, von Gold 120 Pfund Sterling [...] Herzog von Gotha hat einen Chronometer von Emery [...]. Hat Kugeln am freyen Stoswerck, wodurch man den Gang corrigiren kan.*⁵⁹

Franz Xaver von Zach (1754–1832) war seit 1773 als Hauslehrer in London beim sächsischen Gesandten Hans Moritz Graf von Brühl (1736–1809) tätig, der als Liebhaberastronom die englische Uhrmacherei mäzenatisch förderte und ein Gönner Thomas Mudges war. 1786 trat von Zach in die Dienste von Herzog Ernst von Sachsen-Gotha und Altenburg und wurde mit der Projektierung und Leitung der ab 1788 im Bau befindlichen Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha betraut.⁶⁰ Für das Observatorium beschaffte er in England Instrumente und Uhren, worunter sich u. a. auch ein von Emery verfertigtes Taschenchronometer befand.

Thomas Mudge (1715–1794) hatte 1769 die erste Uhr mit freier Ankerhemmung für König Georg III. gebaut und auf Anfrage des Grafen Brühl 1782 ein Modell der neuartigen Hemmung gefertigt.⁶¹ Dieser beauftragte den Uhrmacher Josiah Emery (1725–1796) mit der Anfertigung von Uhren unter Zuhilfenahme des Modells von Mudge. Das erste Exemplar wurde noch im selben Jahr vollendet und Emery stellte in der Folgezeit zwischen 1785 und 1793 etwa 33 Taschenuhren mit freier Ankerhemmung, Kompensationsunruh und cylindrischer Spirale her.⁶²

John Arnold (1736–1799) baute ab den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts eine Reihe von Seeuhren, die – im Gegensatz zu den zwar präzisen, aber hochkomplizierten Uhren John Harrisons und Thomas Mudges – eine einfache, standardisierte Konstruktion aufwiesen und mit verschiedenartigen Kompensationsuhren eigener Konstruktion, cylindrischer Spirale sowie einer Chronometerhemmung mit Wippe ausgestattet waren. Seit ca. 1781/82 verwendete er eine von ihm konstruierte Chronometerhemmung mit Feder und brachte Endkurven an der Spiralfeder an. Für die Fabrikation seiner Uhren richtete er eine Manufaktur ein.⁶³ Durch die Bemühungen Arnolds und seines Rivalen Thomas Earnshaw (1749–1829), der die noch heute gebräuchliche Form der Chronometerhemmung entwickelte und eine neue Methode zur Herstellung von bimetalischen Kompensationsuhren einführte,⁶⁴ war es nunmehr möglich, Chronometer verhältnismäßig preisgünstig zu produzieren, wodurch sie für die Schifffahrt und den wissenschaftlichen Gebrauch in größerem Umfang verfügbar wurden.

Über die Mitteilungen im „Astronomischen Jahrbuch“ – die freilich nur die Leistungen der erwähnten Uhren verzeichneten und keine technischen Beschreibungen brachten – wurde Hahn also mit den Spitzenprodukten der englischen Uhrma-

cherei konfrontiert. Einen Monat später, am 18.5.1788, sah Hahn bei zwei durchreisenden Personen zwei fein gearbeitete englische Taschenuhren mit Schnecke, Cylinderhemmung und stählernem Cylinderrad.⁶⁵ Daraufhin versuchte er einige Zeit später, ein stählernes Cylinderrad in der Werkstatt herstellen zu lassen, was jedoch mißlang.⁶⁶ Das Resultat dieser Begegnung mit dem damaligen Stand der englischen Uhrmacherei erschöpfte sich jedoch nicht in diesem Versuch, sondern Hahn setzte nunmehr seine zu Beginn des Jahres angestellten Überlegungen zur konstruktiven Verbesserung seiner Taschenuhren fort.

In seiner Abhandlung von 1783/84 hatte er vermerkt, daß bei der Anwendung von Schnecke und Kette für jede neu eingesetzte Zugfeder eigentlich eine neue Schnecke geschnitten werden müßte, damit keine Schwankungen der Antriebskraft entstünden.⁶⁷ Durch den Einsatz der Cylinderhemmung konnte er die Notwendigkeit dieser Bauteile bei Verwendung von rückführenden Hemmungen umgehen.

Nachdem Hahn nun die beiden mit Schnecke und Kette ausgestatteten englischen Taschenuhren gesehen hatte, plädierte er für deren Einbau auch bei den Cylinderuhren.⁶⁸ Um Genaueres über die englischen Uhren zu erfahren, schrieb Hahn an F. X. von Zach.⁶⁹ Leider ist sowohl dieser Brief **[S. 507]** als auch das Antwortschreiben aus Gotha nicht erhalten, doch geht aus dem Tagebuch und dem Briefwechsel mit Hebebrand zweifelsfrei hervor, daß das letztere existiert hat.⁷⁰

Von Hebebrand bekam Hahn wenige Tage später ein Exemplar des „Gothaischen Hofkalenders“ zugeschickt, in dem sich der unter Verwendung eines 1765 erschienenen Traktates von Thomas Mudge verfaßte Aufsatz eines Anonymus (F. X. von Zach?) befand. In diesem wurde u. a. allgemein über die Funktion der Unruh als Gangregler und über die Verminderung von Störungseinflüssen auf deren Schwingung reflektiert.⁷¹ Mudge befürwortete im Hinblick auf die Verwendung von Uhren zur Längenbestimmung auf See eine große Geschwindigkeit der Unruh und große Schwingungsbögen, um Störungseinflüsse durch die Schiffsbewegung möglichst gering zu halten. Diese beiden Faktoren seien – so der Verfasser des Aufsatzes im „Hofkalender“ – der Hauptvorteil der von Mudge eingeführten „neuen Stoßwerke“.⁷² In seinem Traktat schlug Mudge zudem die Verwendung einer Hemmung mit Remontoir vor, um Schwankungen der Antriebskraft auszuschalten; die Temperaturkompensation sollte über die Veränderung der wirksamen Länge der Spiralfeder erfolgen. Mudge hat hier in nuce die Konstruktion seiner drei später gebauten Chronometer beschrieben, doch waren seine Ausführungen allgemein, d. h. ohne Vorschläge zur technischen Realisierung, gehalten und wurden in dem Aufsatz für den „Hofkalender“ fortgelassen.

Im Gegensatz zu den Überlegungen Mudges, die ihm hier freilich nur mittelbar und

verkürzt unterbreitet wurden, hielt Hahn an seinem irrigen Standpunkt fest, wonach kürzere Schwingungsbögen grundsätzlich vorzuziehen seien.⁷³

Nun setzten die ersten Überlegungen zum Bau von freien Hemmungen ein, über deren Fortgang er Hebebrand berichtete. Die praktische Umsetzung ist durch die Auseinandersetzungen mit dem ältesten Sohn Christoph Matthäus, der auf Wanderschaft ging, offenbar verzögert worden. Ihn wollte Hahn mit der Anfertigung der neuartigen Uhr beauftragen.⁷⁴ Im Werkstatt- und Tagebuch finden sich zu dieser Zeit (Februar/März 1789) keine diesbezüglichen Anmerkungen; die ersten Notizen setzen erst im Juni 1789 ein,⁷⁵ nachdem Hahn einen weiteren Aufsatz von F. X. von Zach gelesen hatte. Auf einer 1786/87 gemeinsam mit Herzog Ernst unternommenen Reise hatte von Zach in Hyères astronomische Beobachtungen durchgeführt und berichtete u. a. über die mittels seiner englischen Uhren angestellten Längenbestimmungen.⁷⁶ Wiederum verwunderte sich Hahn über die *Genauheit der Mudgischen Secundenuhr und des Emerischen Chronometers*.⁷⁷ Die Uhr muß dann doch noch fertig geworden sein, denn im September 1789 ist von einer Repeateruhr die Rede, bei der das *neue Stoßwerk* mit einem Deckel verschlossen worden war.⁷⁸ Hahn erhoffte sich sowohl von dieser Erfindung wie auch von seinen anderen Versuchen zur Verbesserung des Hemmungssystems ein profitables Geschäft, das seinen Söhnen zugute kommen sollte.⁷⁹ Nach anfänglichen Schwierigkeiten lief die Uhr zwar, doch mußte Hahn wenig später gegenüber Hebebrand einräumen, daß seine Hemmung keine ganz freie Schwingung der Unruh zulasse.⁸⁰ Die Werkstattnotizen belegen die intensive Beschäftigung mit verschiedenen Hemmungsvarianten, die im einzelnen z. T. kaum zu rekonstruieren sind.⁸¹ Hahn vermochte die bei seinen Konstruktionen auftretenden Probleme des Ausschlingens der Unruh, der Auslösung und Kraftübertragung nicht befriedigend zu lösen und wohl aus diesem Grunde erbat er sich von Hebebrand die deutsche Übersetzung eines Buches von Ferdinand Berthoud,⁸² wo ein *englisches freyes Stoßwerk*⁸³ beschrieben sein sollte. In dem Brief findet sich eine Bemerkung, die Hahns Einstellung zu technischen Neuerungen charakteristisch widerspiegelt: *Ich will sehen, daß ichs [das Buch Berthouds] in Stuttgart zur Einsicht bekomme, wie wohl ich nicht gern nachahme, bis ich vorher an eigener Hülfe desperire. Fremde Gedanken hindern oft, daß nichts andres und besseres herauskommt. Nicht aus Stoltz, sondern meinen Gedanken den freyen Lauf zu lassen, habe ich mich noch nicht um dieses Buch beworben*.⁸⁴

Einen Monat später berichtete Hahn das Resumé seiner bisherigen Bemühungen nach Büdingen: *Ich habe seitdem etliche neue Gänge versucht, weil mir eben doch die Cylinder wegen ihrer vielen Reibung noch unvollkommen scheinen, ungeachtet sie viele Vorzüge haben. 4 Arten hab ich vergebens versucht, die mir nicht sicher und*

*gut geschienen. Jetzt aber habe ich eine Art, die zwar auch einen Cylinder, aber nicht zum Stoß, sondern bloß zur Hemmung hat, und mit äusserst schwacher Kraft ihn berührt. Der Stoß wird aber besser aussen gegeben. Diß halte ich für dauerhafter als die englischen weil ich von diesen vermthe, es sey ein feines Federlein angebracht, welches von der umkehrenden Unruh mus aufgehoben werden, um das Räderwerk der Uhr zum Stoß zu öffnen. Keine Compensation für Hitz und Kälte werd ich aber noch nicht anbringen, bis ich vorher ihre Akkuratesse genugsam geprüft. Sehr dauerhaft sind diese, und brauchen, so wie ich vermthe, kein Öhl.*⁸⁵

Diese Briefstelle ist insofern interessant, als sie deutlich zeigt, daß Hahn inzwischen einige – wenn auch recht vage – Kenntnisse über die Funktionsweise der Chronometerhemmung mit Feder besessen haben muß⁸⁶ und eine Temperaturkompensation anzubringen gedachte. Hahn hatte, bevor er von der Entwicklung in England hörte, wahrscheinlich keine klare Vorstellung von der Wirkung der Temperatur auf das Schwingungssystem einer transportablen Uhr; nur an zwei Stellen des Tagebuches notierte er eher beiläufig Gangänderungen seiner Taschenuhr und kontrollierte Thermometer- und Barometerstand.⁸⁷ In der Abhandlung von 1783/84 erwähnte er, daß nach seinen Vorschlägen verbesserte Cylinderuhren den Uhren John Harrisons in ihren Leistungen nahe-[S. 508]kommen oder diese sogar übertreffen könnten, ohne die Notwendigkeit der Temperaturkompensation nur zu erwähnen.⁸⁸ Vielleicht hat F. X. von Zach Hahn zum Einbau einer Kompensationseinrichtung geraten. Obwohl seine bisher angestellten Versuche nicht das gewünschte Resultat erbracht hatten, stellte Hahn weitere Überlegungen an und verfiel Ende Januar 1790 auf die Idee, eine Hemmung mit einem Cylinder, an dem je ein Paar Zähne in zwei Ebenen angebracht waren, zu konstruieren. An der Unruhwellen sollten zwei übereinanderliegende Halbscheiben zur Auslösung und Kraftübertragung befestigt werden.⁸⁹ Indessen scheinen diese Überlegungen Theorie geblieben zu sein. Im Werkstattbuch folgen noch Notizen zu zwei weiteren Hemmungsvarianten, die auch in Versuchsuhren eingebaut wurden.⁹⁰ Schließlich mußte sich Hahn resigniert eingestehen, daß die beiden Hemmungen nicht zufriedenstellend funktionierten und die Schwingung der Unruh beeinträchtigten.⁹¹ Kurz vor seinem Tod am 29. April 1790 findet sich in einem beigefügten Postscriptum im letzten Brief an Hebebrand die Bemerkung, daß weitere Versuche mit *freyen Stosswercken* aufgrund *pressanter Bestellungen* augenblicklich nicht durchgeführt werden könnten.⁹² Mit seinen Bemühungen um die Verbesserung des Hemmungssystems in Richtung auf die Konstruktion einer freien Hemmung und um die Entwicklung einer Präzisionsuhr war Hahn letztlich gescheitert. Der Tod setzte seinem Schaffen ein jähes Ende und so muß die Frage offenbleiben, zu welchen Resultaten er nach weiteren Versuchen gekommen wäre. Erst seinem Schüler Ja-

cob Auch war es – wie oben erwähnt⁹³ – vorbehalten, den Anschluß an die englische Entwicklung zu finden. Belegen die vergeblichen Versuche Hahns seine im Ganzen doch lückenhafte Kenntnis des Entwicklungsstandes der Uhrmacherei seiner Zeit, so zeigen die Uhren Jacob Auchts den handwerklich-technischen Vorsprung der Engländer beim Bau von Chronometern an. Sie hatten die Voraussetzungen für die Fertigung von zuverlässigen und verhältnismäßig preisgünstigen Chronometern geschaffen und deren Fertigung bereits zum Ende des 18. Jahrhunderts so weit optimiert, daß nur noch in Details Verbesserungen möglich waren. Mit den technischen Gründen für diese außerordentliche Leistung mußte sich jeder Uhrmacher, der Präzisionsuhren bauen wollte, auseinandersetzen, so daß es für Auch beinahe zwingend nahelag, sich an den Vorbildern von Emery, Arnold und Earnshaw zu orientieren.

Zusammenfassung

Die Echterdinger Werkstatt Philipp Matthäus Hahns besaß ausgedehnte Kontakte zu Uhrmachern in Fürth, Augsburg, Stuttgart und in der Schweiz. Durch ihre relative Nähe zu Pforzheim, wo bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert ein breites Angebot von Taschenuhren, Halbfabrikaten, Fournituren und Uhrmacherwerkzeugen erhältlich war, ergab sich ein nicht unerheblicher „Standortvorteil“. In Kornwestheim und Echterdingen entstanden qualitätvolle Taschenuhren mit originellen astronomischen Indikationen, die zu den frühen Beispielen für die Einführung der Cylinderhemmung in Deutschland zu rechnen sind. Eine Nachwirkung der Konstruktionen Ph. M. Hahns ist besonders über die Stuttgarter Werkstatt des ältesten Sohnes Christoph Matthäus bis in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts nachweisbar.

Hahn ging jedoch beim Aufbau der Taschenuhrenfertigung in Echterdingen, deren quantitativer Schwerpunkt wohl in der zweiten Hälfte der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts lag, nicht von einem umfassenden Kenntnisstand der europäischen Uhrmacherei der Zeit aus; vielmehr waren seine Informationen lückenhaft und sein Zugang zur diesbezüglichen Literatur beschränkt. Durch die Publikationen des Gothaer Hofastronomen Franz Xaver von Zach wurde Hahn mit den Gangleistungen der Spitzenprodukte der englischen Uhrmacherei konfrontiert und begann kurz vor seinem Tod eine Reihe tastender Versuche zur Verbesserung des Hemmungssystems, die auch zum Bau von Experimentieruhren geführt haben, heute aber nur noch in den Werkstattnotizen und Briefen überliefert sind. Mit die-

sen Bemühungen ist er – wie seine Aufzeichnungen belegen – letztlich gescheitert. Sein wohl begabtester Schüler, Jacob Auch, hat nach der Übersiedlung nach Weimar Anschluß an die englische Entwicklung gefunden.

Die Söhne haben die Experimente des Vaters nicht weitergeführt und sich an dessen bewährte Konstruktionsvorgaben bei allgemeiner Steigerung der Verarbeitungsqualität gehalten. Ihnen war es offenbar mehr um die kommerzielle Seite des Uhrengeschäftes zu tun, wohingegen Philipp Matthäus Hahn den Schwerpunkt seiner Arbeit auf ständiges Verbessern und Überdenken einmal gefundener Konstruktionen gelegt hat. Im Bereich der Taschenuhrenfertigung ist er hierin allerdings an seine Grenzen gestoßen.

ANMERKUNGEN

- ¹ Beschreibung 1774, S. IV. – s. a. Hinterl. Schriften, S. 18.
- ² Beschreibung 1774, S. VII.
- ³ KwTb, S. 454 (22.3.1777). – WstB III, fol. 102, 106, 135, 139, 144, 159.
- ⁴ S. Werkverzeichnis im Bd. I dieses Kataloges (Nr. 1).
- ⁵ Die Abhandlung ist abgedruckt bei Engelmann 1923, S. 205–212. Spätere Ergänzungen Hahns finden sich unter dem Titel „Fortsetzung der Versuche zur Verbesserung der Taschenuhren“ im WstB IV, fol. 29r–36v (ca. Mitte 1787).
- ⁶ WstB III, fol. 224, 229, 247.
- ⁷ EchTb, S. 87 (4.11.1783).
- ⁸ EchTb, S. 234 (25.6.1785).
- ⁹ An den Regierungsrat Jakob Heinrich Hebebrand (1739–1810) und dessen Freund Johann Martin Keller (1766–1829), der 1786 zum Hofmeister des Grafen Ernst Casimir zu Ysenburg und Büdingen ernannt worden war, [S. 509] verkaufte Hahn mehrere Taschen- und Sonnenuhren. Zur Biographie Kellers s. Christian Friedrich Meyer, *Geschichte der Stadt und Pfarrei Büdingen*, Büdingen 1868, S. 188–189. (Frdl. Hinweis von Herrn Dr. Decken, Fürstl. Ysenburg- und Büdingensche Archiv- und Bibliotheksverwaltung). Die 34 Briefe Ph. M. Hahns an Hebebrand befinden sich in der Württ. Landesbibliothek Stuttgart (Cod. hist. 4° 356b) und werden im Folgenden abgekürzt zitiert als „Hb.-Br.“. Angebunden sind zudem zwei Briefe von Christoph Matthäus Hahn an Hebebrand, eine „Kurze Belehrung zur richtigen Behandlung der Hahnischen Taschenuhren“ von unbekannter Hand sowie die von Ph. M. Hahn geschriebenen „Anmerkungen zum Gebrauch der Hahnischen Minutensonnenuhr“ mit Ergänzungen von Hebebrand. Die „Anmerkungen“ sind bei Engelmann 1923, S. 213–215 abgedruckt.
- ¹⁰ Aus den Tagebuchaufzeichnungen und den Briefen an Hebebrand lassen sich Aufschlüsse über die Anzahl und Namen der von Hahn jeweils beschäftigten Personen gewinnen (s. EchTb, S. 177f. (5.2.1785). – S. 283 (10.12.1787). – S. 333 (28.6.1788) – Hb.-Br. XVII (12.12.1788). – EchTb, S. 435 (16.4.1789). – Hb.-Br. XXXIII (9.4.1790).
- ¹¹ Die Gewerbeentwicklung in Pforzheim kann im Rahmen dieses Aufsatzes nur angedeutet werden. Näheres über die Hintergründe und die Motivation zur Gründung einer vom Staat finanzierten Uhrenmanufaktur und deren Entwicklung siehe bei Werner Ruf, *Kausalzusammenhänge bei der Entstehung der Pforzheimer Schmuckwarenindustrie*, Diss. Köln 1938, Düsseldorf 1939. – Eberhard Gothein, *Pforzheims Vergangenheit: Ein Beitrag zur deutschen Städte- und Gewerbegeschichte*, Staats- und socialwiss. Forschungen, Hrsg. Gustav Schmollen, Bd. IX, H. 3, Leipzig 1889, S. 53ff. – Paul Gerstner, *Die Entwicklung der Pforzheimer Bijouterie-Industrie von*

- 1767–1907, Tübingen 1908, S. 4–22. – Johann Friedrich Georg Pflueger, *Geschichte der Stadt Pforzheim*, Pforzheim 1862, S. 624–652.
- 12 Ruf, op. cit. (11), S. 86ff.
- 13 Ibid., S. 99–102.
- 14 Pflueger, op. cit. (11), S. 655.
- 15 EchTb, S. 420 (27.2.1789), S. 425 (11.3.1789), S. 293 (26.1.1788). Es wurden hier wie im Folgenden nur signifikante Tagebucheintragungen ausgewählt. Zum kompletten Nachweis aller Belegstellen sei auf das der Ausgabe der Echterdinger Tagebücher beigegebene Orts- und Personenregister verwiesen.
- 16 EchTb, S. 284 (14.12.1787).
- 17 EchTb, S. 285 (17.12.1787).
- 18 EchTb, S. 238 (8.7.1785), S. 272 (25.10.1787), S. 316 (22.4.1788), S. 318 (27.4.1788), S. 393 (3.12.1788), S. 409 (23.1.1789).
- 19 EchTb, S. 418 (20.2.1789). Die Wälzfeilen dienten zur Formung der Zahnspitzen beim Triebstahl und bei den Zahnrädern, da auf der Räderschneidemaschine oft nur rechteckige Zahnlücken oder Zahnprofile geschnitten wurden, die einer Nachbearbeitung bedurften. Die Zahnflanken und der Zahngrund konnten mit Ausstreichfeilen nachgearbeitet werden. Abb. dieser Werkzeuge s. bei Alan Smith (Hrsg.), *A Catalogue of Tools for Watch and Clock Makers by John Wyke of Liverpool*, Charlottesville 1978, S. 27 u. S. 33.
- 20 EchTb, S. 316 (22.4.1788), S. 419 (23. u. 25.2.1789).
- 21 Pflueger, op. cit. (11), S. 656ff., Gerstner, op. cit. (11), S. 18, Hb.-Br. XVIII (2.1.1789).
- 22 EchTb, S. 447 (23.5.1789).
- 23 EchTb, S. 416 (14.12.1789).
- 24 EchTb, S. 438 (29.4.1789), S. 371 (1.10.1788), S. 310 (5.4.1788).
- 25 EchTb, S. 238 (10.7.1785).
- 26 EchTb, S. 285/286 (20.12.1787).
- 27 Loc. cit., s. a. EchTb, S. 315 (20.4.1788).
- 28 EchTb, S. 308 (31.3.1788), S. 396 (12.12.1788), S. 409 (24.1.1789).
- 29 EchTb, S. 422 (2.3.1789), S. 407 (16.2.1789), S. 397 (17.12.1788).
- 30 EchTb, S. 276 (8.11.1787).
- 31 EchTb, S. 318 (30.4.1788). – Hb.-Br. XI (18.4.1788).
- 32 Hahn besaß Räderschneidemaschinen (s. EchTb, S. 429, 26.3.1789).
- 33 WstB III, fol. 184.
- 34 Hb.-Br. VI (7.3.1787).
- 35 Hb.-Br. XI (18.4.1788); s. auch WstB 111, fol. 270. – WstB IV, fol. 1v, 6r.
- 36 Siehe Werkverzeichnis im Band I dieses Kataloges (Nr. 1 und 8).
- 37 R. W. Symonds, *Thomas Tompion: His Life and Work*, London/New York/Sydney/Toronto 1969, S. 242. Diese frühe, mehr dem Komma- als dem Cylindergang ähnliche Vorform ist abgebildet bei Abraham Rees, *Clocks, Watches and Chronometers (1819–20): A Selection from The Cyclopaedia; or Universal Dictionary of Arts, Sciences and Literature*, Ndr. Newton Abbot 1970, S. 217 (Taf. XXXV).
- 38 David S. Landes, *Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World*, Cambridge (Mass.)/London 1983, S. 141f., 221f.
- 39 Engelmann 1923, S. 208. Christian Friedrich Vogel bemerkte 1774 über die Nachteile der Cylinderuhren: „Hierzu kämmt noch, daß die gemeinen Arbeiter noch nicht an die Verfertigung der Cylinderhemmung gewöhnt sind, und ihnen die darzu nöthigen Werkzeuge fehlen. Wird einem nun eine Cylinderuhr schadhafft, oder ist sie ausgelaufen: so kann man sie nicht überall ausgebessert bekommen, und man ist genöthigt, sie dieserwegen oft viele Meilen weit zu verschicken.“ (*Practischer Unterricht von Taschenuhren, sowol für die Verfertigen, als auch für die Liebhaber derselben*, Leipzig 1774 [Ndr. München 1977], S. 9).
- 40 Engelmann 1923, S. 209/210.
- 41 EchTb, S. 300 (29.2.1788). – WstB IV, fol. 36r/v, 56v, 63v. Eine Datierung aufgrund des Vorhandenseins eines silbernen oder goldenen Cylinderrades ist nicht möglich, da Hahn seine zunächst mit Messingcylinderrädern ausgestatteten Taschenuhren nachträglich umzurüsten pflegte (s. Hb.-Br. XI (18.4.1788). – WstB IV, fol. 63v).
- 42 Zum Ölproblem s. Hb.-Br. XIX (20.2.1789). – Vogel, op. cit. (38), S. 272f.
- 43 EchTb, S. 415 (12.2.1789). – Hb.-Br. XI (18.4.1788); XIX (20.2.1789).
- 44 Engelmann 1923, S. 212.

- ⁴⁵ Ibid., S. 210.
- ⁴⁶ Engelmann 1923, S. 210/211, siehe auch WstB IV, fol. 57v, 64r, 68r. Bei den ausgestellten Uhren konnten derartige Lagerfutter bisher nicht entdeckt werden; sie sind wahrscheinlich – soweit vorhanden – bei späteren Reparaturen durch Messingbuchsen ersetzt worden.
- ⁴⁷ Diese Vorrichtung war von Hahn ausdrücklich für Beobachtungszwecke konstruiert worden (s. Hb.-Br. IV (14.10.1786); o. Nr. (zw. Brief VIII und IX).
- ⁴⁸ Die angegebenen Nummern verweisen auf das Werkverzeichnis im Band I dieses Kataloges. Es wurden nur die bis Redaktionsschluß des Aufsatzbandes vorliegenden Taschenuhren berücksichtigt. **[Ergänzungen zum Werkverzeichnis: Christoph Öhm-Kühnle, „Neue Funde zu Philipp Matthäus Hahn: Verzeichnis der seit 1989 entdeckten Uhren und feinmechanischen Arbeiten sowie der Schüler und Mitarbeiter“, *Klassik Uhren*, 2012, H. 4, S. 20–51]**
- ⁴⁹ Henry C. King und John R. Millburn erwähnen in ihrem Buch *Geared to the Stars: The Evolution of Planetariums, Orreries and Astronomical Clocks*, Toronto/Buffalo/London 1978, daß Christian Gottfried 1798 nach Philadelphia ausgewandert sei (S. 242), geben aber keine nähere Begründung oder Quellenachweise an. **[Zur Biographie Christian Gottfried Hahns sind inzwischen neue Fakten und Quellen zutagegetreten: 1795–98 hielt er sich in Berlin auf und wanderte um 1799 nach Amerika aus. Aus dem Jahre 1801 sind zwei Briefe an Thomas Jefferson erhalten (Washington D.C., Library of Congress: Jefferson Papers), in denen er um finanzielle Unterstützung zur Gründung einer Werkstatt bittet. In den Jahren 1812–30 fertigte er Uhren in drei Werkstätten in Paris (1812 Rue Helvetius, 1820 Galerie Delmore, 1830 Rue Saint Nicaise; diese Angaben nach Tardy [Henri-Gustave Lengellé], *Dictionnaire des Horlogers Français*, Paris 1971, Bd. I, S. 290). Nach wie vor unbekannt ist das Todesdatum. S. Günther Schweizer, *Familie, Vorfahren und Verwandte von Philipp Matthäus Hahn: Pfarrer, Astronom, Ingenieur und Unternehmer 1739–1790* (= Schriftenreihe des Fördervereins Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen, 2), Leinfelden-Echterdingen 2006, S. 18f.]**
- ⁵⁰ WLB, Cod. math. 8° 26, fol. 59v, 60v.
- ⁵¹ EchTb, S. 97 (19.12.1783). – Siehe auch Gustav Speckhart, Johann Christoph Schuster und Georg Matthias Burger, zwei Schüler des Pfarrers Hahn, *Deutsche Uhrmacher-Zeitung*, 30, 1906, S. 90.
- ⁵² Engelmann 1923, S. 236/237. Zu den übrigen noch vorhandenen Uhren von Jacob Auch und dessen Wirken in Weimar s. den Aufsatz von Peter Frieß, Jacob Auch: Ein Schüler von Philipp Matthäus Hahn, in: *Alte Uhren*, 1987, H.6, S. 9–23 **[s. a. Christoph Öhm-Kühnle, „Neue Funde zur Uhrmacherfamilie von Johann Jacob Auch“, *Klassik Uhren*, 2012, H. 3, S. 39–43]**. Eine um 1790 entstandene, seit dem Zweiten Weltkrieg verschollene Taschenuhr mit astronomischen Indikationen ist beschrieben bei Franz Maria Feldhaus, Eine astronomische Taschenuhr von 1790, *Deutsche Uhrmacher-Zeitung*, 43, 1919, S. 129–130. Die Beschreibung einer für die Gothaer Sternwarte auf dem Seeberg gefertigten Taschenuhr mit freier Ankerhemmung nach Emery, Kompensationsunruh und cylindrischer Spirale findet sich bei Gerd Ahrens, Frühe tragbare Ankeruhren in Deutschland, in: *Schriften der Freunde alter Uhren*, XVI, 1977, S. 81f.
- ⁵³ Carl Friedrich, Die Augsburger Uhrmacherei während des 18. Jahrhunderts, in: *Allg. Journal der Uhrmacherkunst*, 11, 1886, S. 261. – Engelmann 1923, S. 241.
- ⁵⁴ WstB IV, fol. 40v–41v. – EchTb S. 299 (26.2.1788), S. 300 (27.2. 1788, 1.3.1788). Zu den vorgenannten Tagebucheinträgen s. WstB IV, fol. 55r/v.
- ⁵⁵ WstB IV, fol. 42v.
- ⁵⁶ Franz Xaver von Zach, Beobachtungen des Uranus; Herrn Herschels neue Entdeckungen am Himmel; verschiedene astronomische Wahrnehmungen und Nachrichten [...], in: *Astronom. Jahrbuch für das Jahr 1788*, Hrsg. Johann Elert Bode, Berlin 1785, S. 145/146. – Astronomische Beobachtungen und Nachrichten, von Herrn Prof. von Zach. Aus zweyen Briefen desselben an mich [d. i. J. E. Bode], in: *Astronom. Jahrbuch f. d. Jahr 1788*, Berlin 1785, S. 218. – Über die Genauigkeit der Beobachtungen mit englischen Seeuhren, Taschenchronometern, Hadleyschen Sextanten von wenigen Zollen etc. [...], in: *Astronom. Jahrbuch f. d. Jahr 1789*, Berlin 1786, S. 236/237, S. 242. **[Über Leben und Werk Emerys (um 1725–1794) s. d. ausführlichen Darlegungen von Jonathan Betts, „Josiah Emery, Watchmaker of Charing Cross“, *Antiquarian Horology and the Proceedings of the Antiquarian Horological Society*, 22, 1995/96, S. 394–401, 510–523; 23, 1996/97, S. 26–44, 134–150, 216–232]**

[S. 510]

- ⁵⁷ Die Uhr (das erste Schiffschronometer Mudges) befindet sich im British Museum (London) und ist detailliert beschrieben bei R. Good, *The Mudge Marine Timekeeper*, in: *Pioneers of Precision Timekeeping*, Antiquarian Horological Society Monograph No. 3, o. O., o. J. [1966], S. 75–91.
- ⁵⁸ Johann Hieronymus Schroeter, Über die Länge von Bremen und Lilienthal; Beobachtete Vorübergänge der Trabanten vor der Jupiterscheibe [...], in: *Astronom. Jahrbuch f. d. Jahr 1789*, Hrsg. J. E. Bode, Berlin 1786, S. 154. Der Liebhaberastronom Schroeter bestellte für seine 1785 in Lilienthal (nahe Bremen) eingerichtete Sternwarte astronomische Instrumente und Uhren aus England (s. Hermann Albert Schumacher, *Die Lilienthaler Sternwarte: Ein Bild aus der Geschichte der Himmelskunde in Deutschland*, in: *Abhandlungen hrsg. vom naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen*, XI, H. 1, 1889, S. 53). – *Astronom. Jahrbuch f. d. Jahr 1788*, Hrsg. J. E. Bode, Berlin 1785, S. 220f.
- ⁵⁹ EchTb, S. 312 (10.4.1788).
- ⁶⁰ Einzelheiten über die Tätigkeit von Zachs siehe bei Adolf Hanle und Otto Mittelstaedt, *Die Sternwarte auf dem kleinen Seeberg bei Gotha: Ausgangspunkt der Atlaskartographie des 19. Jhdts.*, in: *Sterne und Weltraum*, 16, 1977, S. 43–46, sowie Thomas Marold und Manfred Strumpf, *Astronomie in Gotha I, Die Seebergsternwarte*, in: *Die Sterne*, 56, 1980, S. 160–169 (Lit.verz. S. 235/236).
- ⁶¹ Zur Geschichte der Entwicklung der freien Ankerhemmung s. Paul Mellen Chamberlain, *Its about Time*, New York 1941 (Ndr. London 1978), S. 19–50.
- ⁶² *Astronom. Jahrbuch f. d. Jahr 1799*, Hrsg. J. E. Bode, Berlin 1796, S. 125; s. a. Cecil Clutton und George Daniels, *Watches*, London 1965, S. 38.
- ⁶³ Vaudrey Mercer, *John Arnold and Son, Chronometer Makers, 1767–1843*, London 1972, S. 148–150. – Rupert T. Gould, *The Marine Chronometer: Its History and Development*, London 1978, S. 106–112.
- ⁶⁴ Gould, op. cit. (63), S. 116–119.
- ⁶⁵ EchTb, S. 322 (18.5.1788). – WstB IV, fol. 59r, 63v. Üblicherweise wird die Einführung stählerner Cylinderräder dem dänischen Uhrmacher Urban Jürgensen (1776–1830), einem Breguet-Schüler, zugeschrieben (um 1815). – Claudius Saunier, *Lehrbuch der Uhrmacherei in Theorie und Praxis*, Bautzen 1902 (Ndr. Osnabrück 1979), Bd. I, S. 123. Die obengenannten Notizen Hahns belegen jedoch, daß bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jhdts. in England stählerne Cylinderräder verwendet wurden, da aus Messing hergestellte Räder einen starken Verschleiß der Cylinderlippen bewirkten.
- ⁶⁶ EchTb, S. 397 (16.12.1788). – WstB IV, fol. 68r.
- ⁶⁷ Engelmann 1923, S. 209.
- ⁶⁸ WstB IV, fol. 59v, 60v.
- ⁶⁹ Hb.-Br. XVII (12.12.1788).
- ⁷⁰ EchTb, S. 436 (19.4.1789). Hahn schickte den Brief später an Hebebrand zur Einsicht (Hb.-Br. XXX, 27.11.1789).
- ⁷¹ Hb.-Br. XVIII (2.1.1789). – Von der Art, wie die Taschenuhren einzurichten und zu behandeln sind, in: *Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen eingerichtet auf das Jahr 1789*, S. 15–26. Bei dem in diesem Aufsatz teilweise eingearbeiteten Traktat (der Verfasser gibt seine Quelle allerdings nicht an) handelt es sich um eine Publikation Thomas Mudges mit dem Titel *Thoughts an the Means of Improving Watches; and more particularly those for the Use of the Sea*, London 1765, die dieser nach seiner Ernennung zum Mitglied einer Kommission des „Board of Longitude“ zur Prüfung des Chronometers No. 4 von John Harrison im Jahre 1763 geschrieben hatte. Mudge wollte sich hierdurch – wie aus der Vorrede hervorgeht – vor einem möglichen Vorwurf des Plagiats nach der Bekanntmachung der Harrisonschen Erfindung schützen. Die Schrift wurde wiederabgedruckt in: Thomas Mudge jr., *A Description with Plates of the Timekeeper invented by the late Mr. Thomas Mudge*, London 1799. F. X. von Zach besaß eine von dem Exemplar des Grafen von Brühl angefertigte Abschrift (s. *Astronom. Jahrbuch f. d. Jahr 1799*, Hrsg. J. E. Bode, Berlin 1796, S. 124).
- ⁷² Von der Art, wie die Taschenuhren einzurichten und zu behandeln sind (s. Anm. 71), S. 18.
- ⁷³ Hb.-Br. XVIII (2.1.1789). – WstB IV, fol. 109v.
- ⁷⁴ Hb.-Br. XIX (20.2.1789), XX (22.5.1789).
- ⁷⁵ WstB IV, fol. 80r–81r. – S. auch EchTb, S. 451 f. (5.6./6.6.1789), S. 458 (26./27.6. 1789), S. 459 (30.6.1789).
- ⁷⁶ F. X. von Zach, *Astronomische Beobachtungen, auf einer Reise von Gotha nach der Provence*

-
- und Italien angestellt, nebst verschiedenen astronomischen Nachrichten und Bemerkungen, in: *Astronom. Jahrbuch f. d. Jahr 1791*, Hrsg. J. E. Bode, Berlin 1788, S. 112–148; s. bes. S. 126.
- ⁷⁷ EchTb, S. 450 (2.6.1789).
- ⁷⁸ Hb.-Br. XXIV (11.9.1789), XXVI (9.10.1789).
- ⁷⁹ Hb.-Br. XXII (31.7.1789). – EchTb, S. 461 (12.8.1789).
- ⁸⁰ Hb.-Br. XXX (27.11.1789).
- ⁸¹ WstB IV, fol. 90v, 91v–95r, 96r–100v.
- ⁸² Es ist nicht ganz sicher, um welches Werk es sich hierbei gehandelt haben könnte. Inhaltlich kommt nur der 1763 in Paris erschienene *Essai sur l'horlogerie* in Frage, von dem 1790 in Meissen eine deutsche Übersetzung von Christian Friedrich Vogel mit dem Titel *Ferdinand Berthouds; eines berühmten Uhrmachers in Paris, Versuche, Vortheile, Grundsätze und Regeln zu Erreichung der möglichsten Vollkommenheit der Taschenuhren, nebst einer praktischen Anweisung zu Verfertigung einer neuen Taschenuhr* herauskam. Das Buch ist dem Grafen Brühl gewidmet; die Vorrede ist datiert: „Leipziger Ostermesse 1790“. Die im Titel erwähnte „neue Taschenuhr“ weist keine freie Hemmung auf, sondern ist mit Spindelgang ausgestattet (s. Kap. XV, S. 125–240). Vogel sparte zudem die Abschnitte über ein neuartiges Hemmungssystem von Berthoud in seiner Übersetzung aus (s. S. 103f.). Vielleicht war Hahn eine Vorankündigung des Buches o. dgl. bekanntgeworden. Cf. Tardy [**Henri-Gustave Lengellé**], *Bibliographie Générale de la Mesure du Temps*, Paris 1980, S. 30–32, sowie die Bibliographie der Werke Berthouds im Ausstellungskatalog *Ferdinand Berthoud 1727–1807: Horloger Mécanicien du Roi et de la Marine*, La Chaux-de-Fonds 1984, S. 317–319.
- ⁸³ Hb.-Br. XXX (27.11.1789).
- ⁸⁴ Loc. cit.
- ⁸⁵ Hb.-Br. XXXII (22.12.1789); s. hierzu auch WstB IV, fol. 101r.
- ⁸⁶ Hahn mißbilligte übrigens alle Auslösungsvorrichtungen mit Feder und behauptete, daß ihre Verwendung sich störend auf die Schwingung auswirken würde (s. WstB IV, fol. 110r).
- ⁸⁷ EchTb, S. 122 (28.5.1784), S. 123 (2.6.1784).
- ⁸⁸ Engelmann 1923, S. 212.
- ⁸⁹ WstB IV, fol. 112r–113r.
- ⁹⁰ WstB IV, fol. 115v–117v.
- ⁹¹ WstB IV, fol. 117r.
- ⁹² Hb.-Br. XXXIII (9.4.1790).
- ⁹³ S. Anm. 52.